LESSON 01 / 학생 활동지 / 기본 50분

태양흑점 분석 활동

이름	_____	모둠·역할	_____
학과·학년 / 반	_____	활동일	_____

날짜별 흑점의 이동으로 태양의 자전주기를 어떻게 추정할까?

1. 예측하고 자료 확인하기

1. NASA 관측 모드에서 같은 흑점을 찾아 5개 날짜를 클릭한다. 화면에 나타난 경도 부호를 그대로 사용한다.
2. 분석 도구의 가장자리 제외 설정을 확인하고 경도–시간 그래프를 읽는다.
3. '측정값 가져오기'로 위치·적합을 활동지에 넣는다. 포함·제외 조건을 바꾸고 다시 가져와 결과를 비교한다.
4. 회합 주기와 항성 주기를 구분한다. 기본 제출은 회합 주기이며, 항성 주기는 지구 공전 보정이 들어간 심화 결과이다.

자료: NASA SDO/HMI 연속광 JPG 10장 / 화소 px; 표면 좌표 deg; 경과 시간 day; 주기 day

예측과 같은 흑점의 식별 기준

사용한 날짜·흑점 특징·제외한 점과 이유

2. 측정·비교 기록

관측일·UTC	t (day)	위도 (deg)	경도 (deg)	ρ	사용 여부

웹 활동지의 측정값 가져오기를 사용하면 출처·조건이 함께 기록된다. 종이 활동지에는 핵심 값을 쓰고 상세 CSV를 별도로 제출한다.

태양흑점 분석 활동

3. 그래프와 해석

측정 그래프를 붙이거나 그리세요. 축 이름·단위·사용 자료를 표시하세요.

기울기 (deg/day), 회합 주기 (day), 포함·제외 조건의 차이

주장: 이 자료에서 추정한 자전주기

근거·추론: 어떤 측정값과 그래프가 주장을 뒷받침하는가?

오차 원인 두 가지와 각각의 개선 방법

출구 질문: 가장자리 측정 하나를 추가하거나 제외하면 주기 추정이 달라질 수 있는 이유는?

제출 전 확인: 5일 이상 측정표, 경도–시간 그래프, 단위가 있는 주기 계산, 근거와 오차를 포함한 결론
평가(10점): 동일 대상 추적·기록 3점 / 계산·단위 3점 / 관측 근거 2점 / 오차·개선 2점
NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams. 출처·관측일을 유지한다.
실습실에서 활동지·분석 도구 열기 ↗